Coordenação de processos em sistemas distribuídos

Diogo Augusto Veri

Public

Introdução

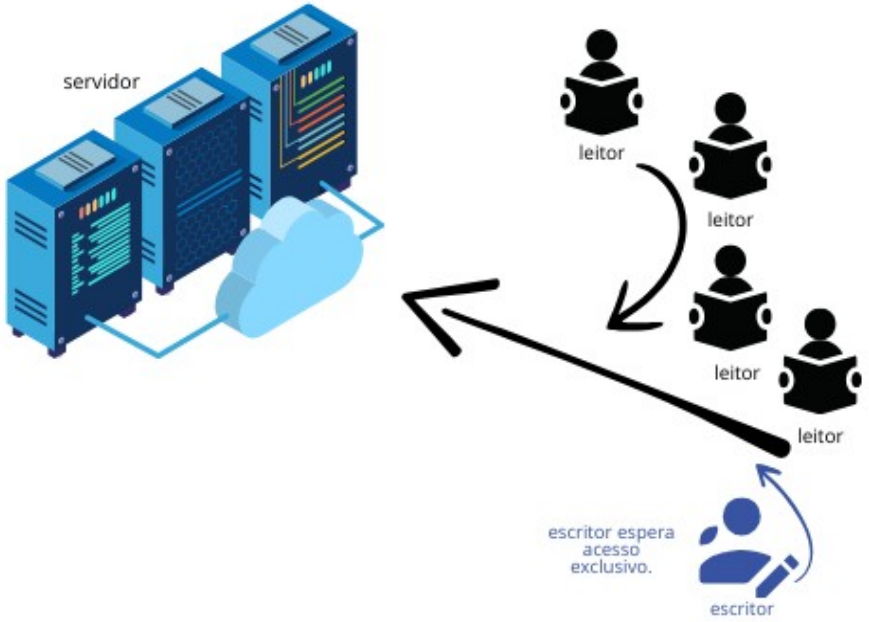
Por que a coordenação de processos importa?

- Processos e threads em sistemas distribuídos: principais conceitos.
- O papel da coordenação na execução de tarefas simultâneas.
- Exemplos práticos: e-commerce, serviços de streaming e sistemas bancários.

Public

Entendendo os problemas clássicos

- Produtor-consumidor: coordenação de produção e consumo de dados.
- Leitores-escritores: priorização de acessos a dados compartilhados.
- Dinâmicas de bloqueios e conflitos em sistemas distribuídos.

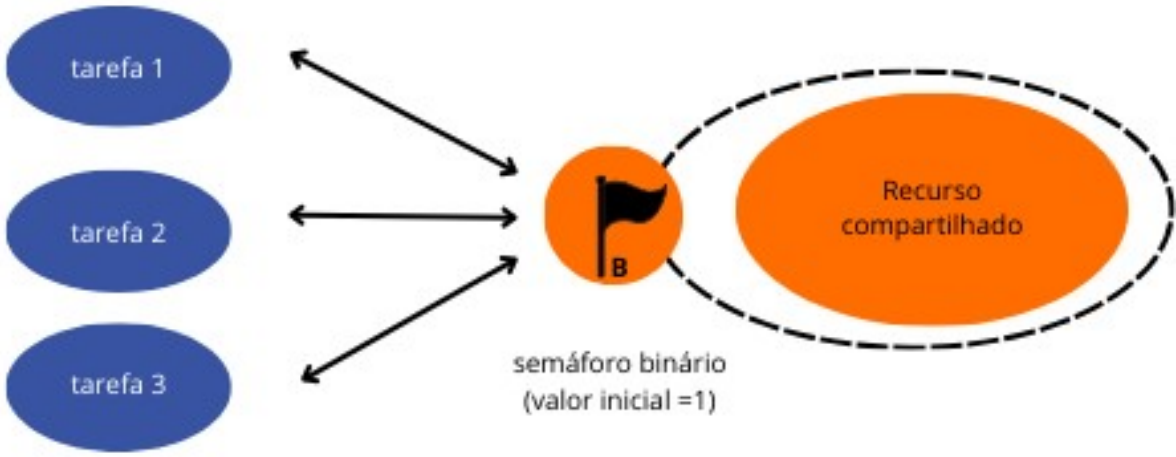


Fonte: elaborada pelo autor.

P b ic

Exclusão mútua em sistemas distribuídos

- Necessidade de exclusão mútua para evitar conflitos.
- Técnicas utilizadas: semáforos e mutexes.
- Desafios em ambientes distribuídos: latência e falhas de comunicação.

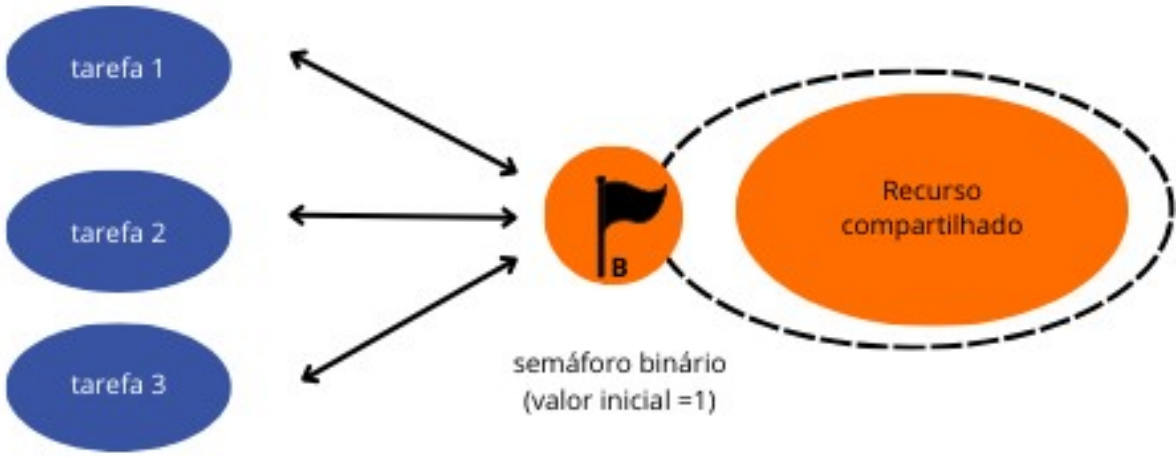


Fonte: elaborada pelo autor.

P b ico

Ferramentas de coordenação

- Semáforos: controle de acesso com contadores.
- Monitores: abstrações de alto nível para sincronização.
- Aplicações práticas e vantagens em sistemas distribuídos.

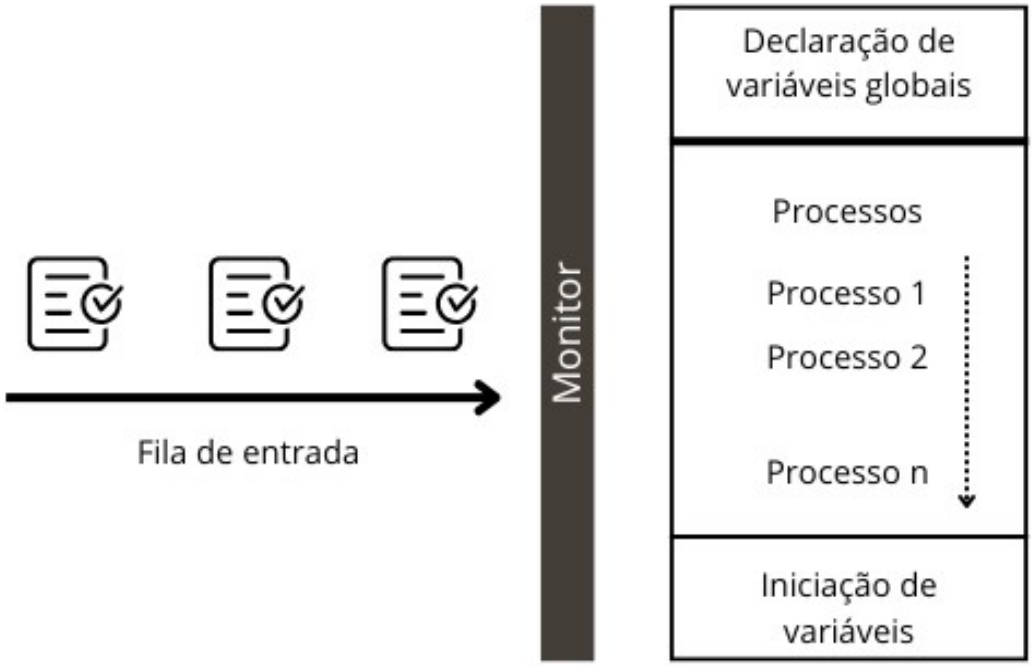


Fonte: elaborada pelo autor.

P b ico

Ferramentas de coordenação

- Semáforos: controle de acesso com contadores.
- Monitores: abstrações de alto nível para sincronização.
- Aplicações práticas e vantagens em sistemas distribuídos.

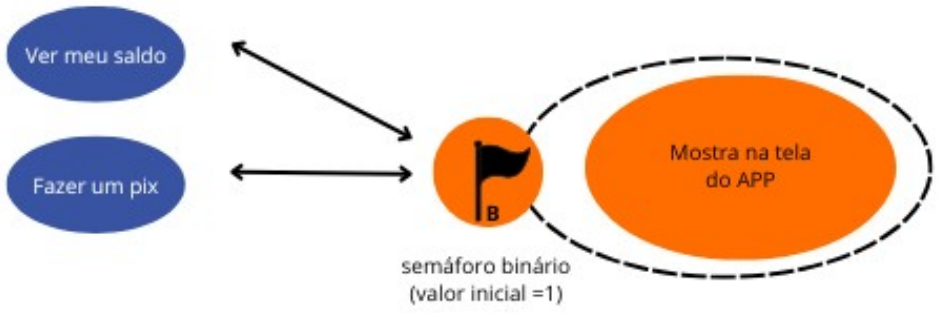


Fonte: Eeaborada pelo autor.

P b ico

Aplicações práticas coordenação na vida real

- Exemplo: sistemas bancários para transações seguras.
- Exemplo: e-commerce processando múltiplos pedidos simultâneos.
- Benefícios da coordenação eficiente: escalabilidade e confiabilidade.

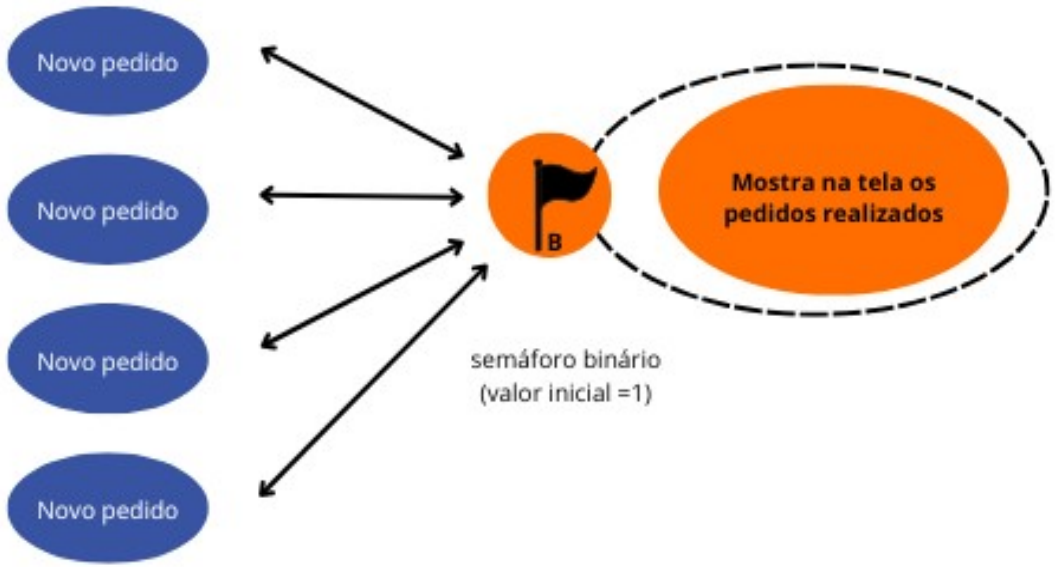


Fonte: elaborada pelo autor.

P b ico

Aplicações práticas coordenação na vida real

- Exemplo: sistemas bancários para transações seguras.
- Exemplo: e-commerce processando múltiplos pedidos simultâneos.
- Benefícios da coordenação eficiente: escalabilidade e confiabilidade.

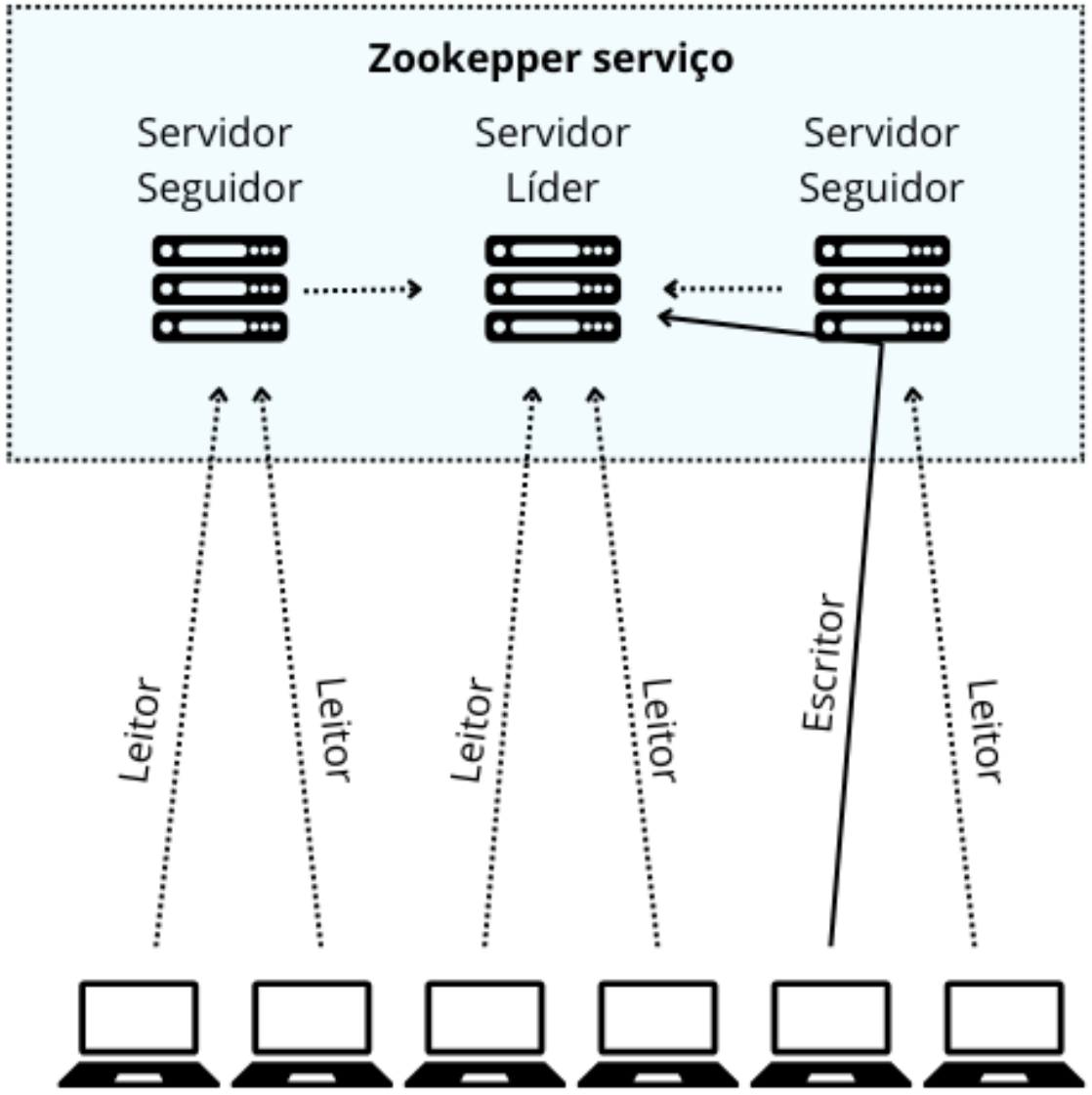


Fonte: elaborada pelo autor.

P b ico

Técnicas de otimização, estratégias para melhorar a coordenação

- Planejamento de alocação de recursos.
- Monitoramento de estados e detecção de conflitos.
- Ferramentas modernas de coordenação em sistemas distribuídos.

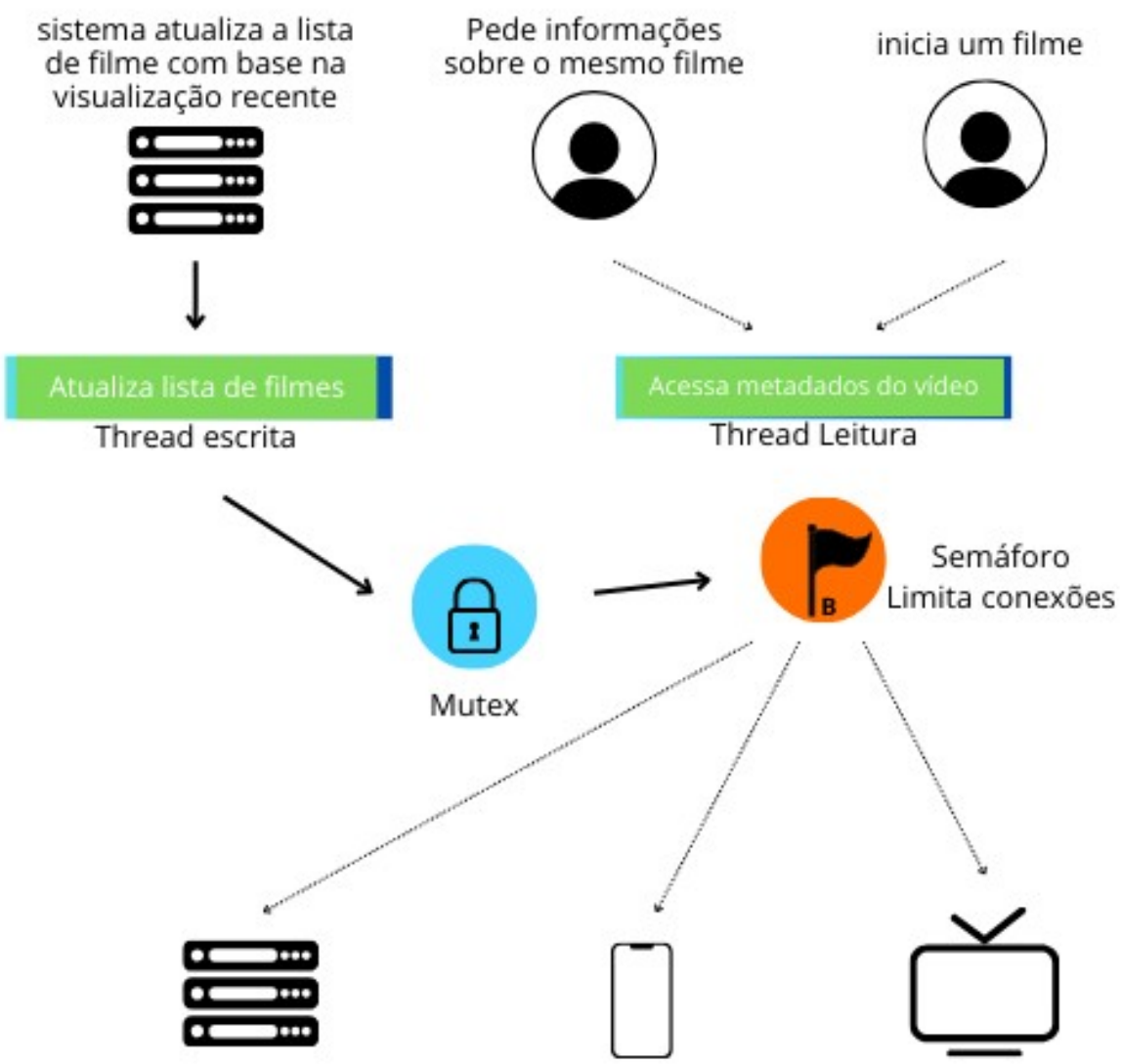


Fonte: elaborada pelo autor.

P ̇ ̇ico

Estudos de casos reais

- Coordenação de processos em uma rede global de bancos.
- Sincronização de threads em serviços de vídeo sob demanda.
- Impacto de falhas de coordenação em telecomunicações.



Fonte: elaborado pelo autor.

P ̇ ̇ico

Resumo da aula

- Revisão dos principais conceitos: problemas clássicos, exclusão mútua, semáforos e monitores.
- Importância da coordenação eficiente para sistemas distribuídos.
- Perspectivas para avanços futuros em ferramentas de coordenação.

Público

Bons estudos!

Fonte: Freepik.

Public